

10
湖南农业大学

农业推广硕士

学位论文

中草药添加剂对育肥猪生长性能及免疫功能的影响

袁文军

二〇一〇年十二月

分类号_____

密 级_____

UDC_____

单位代码_____

湖南农业大学
农业推广硕士
学 位 论 文

中草药添加剂对育肥猪生长性能及免疫功能的影响
Effect of herbal additives on growth performance and
immune function of growing pigs

研究生姓名 袁文军

指导教师 黄兴国 教授

副指导教师 成青兰 副教授

专业领域 养 殖

研究方向 饲料资源开发与利用

提交论文日期 2010年10月 论文答辩日期 2010年12月15日

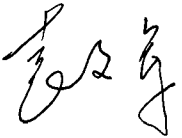
答辩委员会主席 田科雄教授 论文评阅人 贺建华 李铁军 王昕

学位授予日期 2010.12.31

二〇一〇年十二月

独创性声明

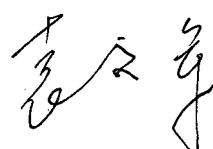
本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

研究生签名:  时间: 2010 年 12 月 16 日

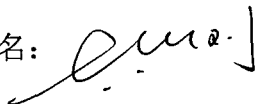
关于论文使用授权的说明

本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。

(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)

研究生签名: 

时间: 2010 年 12 月 16 日

导师签名: 

时间: 2010 年 12 月 16 日

摘要

本试验利用薄荷、鱼腥草、金银花、板蓝根、黄芪、黄连、木香、秦皮等常见十多味中草药配制成中草药添加剂,研究了其对育肥猪生产性能、胴体性状、猪肉品质及免疫功能的影响。

试验选取 200 头体重约 60kg 的杜×长×大三元杂交(D×L×Y)育肥猪,随机分配到 4 处理中,每个处理 5 个重复,每一栏作为 1 个重复,每个重复 10 头试猪。4 个处理分别为对照组,饲喂基础日粮+ 50mg/kg 抗生素组(50%维吉尼亚霉素); 0.5%组,饲喂基础日粮+0.5%中草药添加剂; 1.0%组,饲喂基础日粮+1.0%中草药添加剂组; 1.5%组,饲喂基础日粮+1.5%中草药添加剂。试验结果如下:

(1) 添加中草药有改善日粮中总能、粗蛋白表观消化率的趋势,并明显提高了育肥猪的生产性能 ($P<0.05$)。

在育肥猪日粮中添加 1.0%、1.5%中草药与抗生素对照组相比,总能的表观消化率分别提高了 0.41%、0.87% ($P>0.05$); 粗蛋白表观消化率分别提高了 1.20% ($P>0.05$)、5.30% ($P<0.05$)。

添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药,日增重分别提高了 1.74% ($P>0.05$)、3.38% ($P>0.05$)、12.37% ($P<0.05$); 日平均采食量分别提高了 1.56% ($P<0.05$)、3.11% ($P<0.05$)、10.51% ($P<0.05$); 料肉比分别下降了 0.33%、0.33%、1.64%,但差异不显著 ($P>0.05$)。

(2) 添加中草药添加剂改善了育肥猪的胴体性状与猪肉品质。添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与抗生素对照组相比,胴体重分别提高了 0.84% ($P>0.05$)、0.56% ($P>0.05$)、3.58% ($P<0.05$); 瘦肉率分别提高了 8.29%、10.14%、10.06% ($P<0.05$); 背膘厚度分别降低了 8.96%、8.96%、8.46% ($P<0.05$); 滴水损失分别降低了 3.60%、7.48%、8.74% ($P<0.05$); 并显著提高了肉色与大理石纹的评分 ($P<0.05$)。

(3) 添加中草药添加剂显著提高了育肥猪血清中免疫球蛋白、补体及甲状腺素的浓度 ($P<0.05$),添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与抗生素对照相比,血清中 IgA 的浓度分别提高了 3.37% ($P>0.05$)、29.21 ($P<0.05$)、32.58 ($P<0.05$); IgG 的浓度分别提高了 12.99%、15.32%、18.44% ($P<0.05$); IgM 的浓度分别提高了 19.64%、19.64%、26.79% ($P<0.05$); C3 的含量分别提高了 16.67%、16.67%、

25.00% ($P<0.05$); C4 的含量分别提高了 100%、120%、120% ($P<0.05$); FT3 的含量分别提高了 10.29%、13.24%、14.71% ($P<0.05$); FT4 的含量分别提高了 6.53%、7.60%、5.97% ($P<0.05$)。

可见,在本试验中,添加中草药添加明显改善了育肥猪的免疫力、胴体性状、猪肉品质及生产性能,并且其应用效果要优于抗生素。

关键词: 中草药; 育肥猪; 生产性能; 免疫功能

Abstract

The herbs additive including more than ten kinds of herbs, which as mint、lonicera japonica leaf、isatis root、astragalus、coptis、radix aukladiae、ash bark and so on, was used to investigate the effects on growth performance, carcass、meat quality and immune function of finishing pigs.

Two hundreds DLY (Duroc×Landrace×Yorkshire) crossbred finishing pigs were randomly assigned to 4 treatments, and every treatment had 4 replicates, every replicates contained 10 pigs. The treatments as control group, fed basal diets added with 50 mg/kg virginiamycin(50%); 0.5% group, fed basal diets added with 0.5% herbs additive; 1.0% group, fed basal diets added with 1.0% herbs additive; 1.5% group, fed basal diets added with 1.5% herbs additive. The experiment results as follow:

(1) The nutrients digestibility and growth performance improved by added herbs additive to the basal diets. Added 1.0%、1.5% herbs additive to the basal diets than adding antibiotics, increased the apparent digestibility of GE by 0.41%、0.87%($P<0.05$), and CP by 1.2%($P>0.05$)、5.30%($P<0.05$), respectively.

Also, Added 0.5%、1.0%、1.5% herbs additive to the basal diets than adding antibiotics, ADG was raised by 1.74%($P>0.05$)、3.38%($P>0.05$)、12.37%($P<0.05$); ADFI was increased by 1.56% ($P<0.05$)、3.11% ($P<0.05$)、10.51% ($P<0.05$); and the F/G was decreased by 0.33%、0.33%、1.64%, but there had no significantly differences.

(2) Added herbs additive to diets improved the carcass trait and meat quality. Added 1.0%、1.5% herbs additive to the basal diets than adding antibiotics, the weight of carcass was increased by 0.84% ($P>0.05$)、0.56% ($P>0.05$)、3.58% ($P<0.05$); the muscle rate was improved 8.29%、10.14%、10.06% ($P<0.05$). And the average Backfat was decline by 8.96%、8.96%、8.46% ($P<0.05$); the Drip loss was decreased by 3.60%、7.48%、8.74% ($P<0.05$). Also the score of meat color and marbling were significantly improved by adding herbs additive.

(3) Added herbs additive to diets improved the concentration of immune

globulin、complements and thyroxine in the plasma of finishing pigs. Added 1.0%、1.5% herbs additive to the basal diets than adding antibiotics, the concentration of IgA in the plasma was increased by 3.37% ($P>0.05$)、29.21 ($P<0.05$)、32.58 ($P<0.05$); IgG was improved 12.99%、15.32%、18.44% respectively ($P<0.05$); IgM was increased by 19.64%、19.64%、26.79% ($P<0.05$). The concentration of C3 was raised by 16.67%、16.67%、25.00% ($P<0.05$); concentration of C4 was increased by 100%、120%、120% ($P<0.05$). Also the concentrations of thyroxine (including FT3 and FT4) in the plasma were significantly increased, FT3 was increased by 10.29%、13.24%、14.71% ($P<0.05$), and FT4 was improved 6.53%、7.60%、5.97% ($P<0.05$).

In conclusion, the herbs additive significantly improved the immune function、carcass trait、meat quality and growth performance of finishing pigs. And the practical effect of herbs additive was good at antibiotics in the finishing stage.

Key words: herbs additive; finishing pigs ; growth production; immune function

目 录

文 献 综 述	1
1 中草药的特点	1
1.1 天然性	1
1.2 无抗药性、无药残、毒副作用小	2
1.3 功能多样性	2
2 中草药作用机理	2
2.1 中草药的免疫调节功能	2
2.2 中草药的抑菌抗病毒功能	3
2.3 中草药的增食欲促消化功能	3
2.4 中草药的抗应激功能	4
2.5 中草药的抗氧化功能	4
3 中草药在畜禽生产中的应用效果	5
3.1 中草药促生长的效果	5
3.2 中草药改善畜禽产品品质的效果	6
4 中草药添加剂存在的不足及发展方向	6
5 本研究的目的和意义	7
试 验 研 究	11
1 材料与方法	11
1.1 试验材料	11
1.2 试验设计与日粮处理	11
1.3 饲养管理	13
1.4 测定指标与方法	13
1.5 数据统计分析	14
2 试验结果	14
2.1 生产性能	14

2.2 养分表观消化率 14

2.3 胴体性状与肉质 16

2.4 血液生化指标 16

3 讨论 19

3.1 中草药添加剂对育肥猪生产性能的影响 19

3.2 中草药添加剂对育肥猪养分利用的影响 19

3.3 中草药添加剂对育肥猪胴体性状的影响 20

3.4 中草药添加剂对育肥猪肉质的影响 20

3.5 中草药添加剂对育肥猪血液生化指标的影响 21

4 结论 22

参考文献 23

英文缩写索引 29

致 谢 30

作者简介 31



文献综述

在畜牧生产中，饲用抗生素作为促生长剂使用已超过半个世纪，其在疾病预防、改善生产性能等方面有着极其重要的作用，特别是在养殖密度大、饲养环境差、管理水平落后的地区，抗生素的使用更加普遍，添加剂量更大。但随着抗生素滥用，其副作用也随之显现。抗生素的长期使用造成动物的免疫力下降，导致有害菌耐药性的产生。与此同时抗生素在畜产品中残留，也严重威胁到人类的健康，越来越多的研究者认为，人类一些癌症与畸形发病率的提高，抗药性的产生以及一些食物中毒现象均与畜产品中抗生素、激素及其他一些添加剂的残留有关（张长兴，1996；吴灵药，1999）。

随着人们食品安全意识的不断提高，人们对于规范使用抗生素添加剂，甚至是禁用抗生素添加剂的愿望越来越强烈，欧盟于 2005 年率先全面禁止使用抗生素添加剂，我国也就抗生素添加剂的规范使用陆续出台了相关法规，可见饲料的无抗生素化是畜牧行业发展的必然趋势，而中草药作为一种新型、天然、安全无害的添加剂，用以替代抗生素已成为目前动物营养研究领域的重点和热点。

1 中草药的特点

我国是中草药的发源地，使用中草药添加剂的历史已有数千年，目前有 200 多个品种的中草药饲料添加剂，其中约 5000 种中草药可用作饲料添加剂。中草药是中医学长期实践的产物，其不仅具有防病治病、无药残、无耐药性等特点，还对畜禽动物具有促生长的作用。中草药与抗生素及其它替代抗生素的添加剂相比，具有以下特点：

1.1 天然性

中草药主要是以植物的根、茎、叶、果，动物的皮、骨、内脏器官，以及天然矿物组成，其中植物来源占大多数。中草药中各种有效成份均保持了较完整的天然结构状态及自然生物活性。同时中草药与抗生素相比，其是对人畜无害的天然产品，长期使用无药残，无抗药性，疗效不减；而抗生素大多属于合成药物，使用初期疗效显著，但随着药残的积累，其疗效也明显下降，甚至失去疗效。

1.2 无抗药性、无药残、毒副作用小

由于激素类、抗生素及化学合成药物在饲料中的长期添加，导致病原体与药物长期接触，造成病原体对化学治疗药物的敏感性降低甚至消失，而药物的疗效也明显下降；同时其在畜禽体内的蓄积，也可引起“药源性”疾病，甚至产生“致畸、致癌、致突变”的毒副作用。但中草药添加剂的有效成份是天然的有机物，并具有独特的抗菌与抗寄生虫作用，不易产生抗药性，并且多数不在畜禽体内残留蓄积，毒副作用小，可长期使用。

1.3 功能多样性

中草药本身是天然的有机体，含有丰富的多糖、甙、挥发油、有机酸、生物碱等生物活性成份，通过配伍组合具有调节免疫力、抑菌抗病毒的功能，并可通过调节畜禽的生理状态，起到抗应激的作用。同时中草药中一些成份还具有类激素或类维生素的功能。此外中草药均含有少量的淀粉、糖、氨基酸、脂肪、矿物质等养分，具有一定营养功能。

2 中草药作用机理

在畜禽生产中添加中草药的主要目的是促进养分消化吸收、疾病保健、驱虫等（孙耀华，2004）。中兽医学理论认为这是由中草药祛邪去因、扶正固本、调整整体、平衡阴阳的特点决定，通过不同药材配伍从而达到消食健脾、活血散癖、补气壮阳、养血滋阴、清热解毒、安神定惊、驱虫除积的作用。而目前对中草药的作用机理主要集中在其免疫调节、抑菌抗病毒、增食欲促消化、抗应激、抗氧化等方面。

2.1 中草药的免疫调节功能

中草药中含有的多糖、生物碱、挥发油类、有机酸等有效成份对促进和恢复畜禽的免疫力具有很重要的作用（童建国，2005）。多糖能促进胸腺反应、增强网状内皮细胞特异性抗原反应能力；生物碱能有效地增强淋巴细胞转化与抗原抗体反应，从而改善畜禽的体液与细胞免疫功能；挥发油类具有增强巨噬细胞吞噬能力，以提高畜禽的免疫力；有机酸能酸化胃肠道环境，抑制有害菌繁殖，提高消化酶活性，改善畜禽的健康水平。

常见的具有提高免疫力的中草药有茯苓、穿心莲、高陆、淫羊藿、刺五加、

黄芪等。滑静等（1998）报道，在小公鸡日粮中添加黄芪，显著提高了小公鸡的 T 淋巴细胞比值、脾脏及法氏囊重，研究认为这与黄芪多糖通过“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”免疫调节作用有关。黄一帆（1999）在蛋用雏鸡日粮中添加淫羊藿等中草药，显著改善其免疫指标。而淫羊藿多糖具有免疫刺激作用，能促进畜禽的细胞与体液免疫功能，对肺炎球菌、金黄色葡萄球菌具有明显的抑制作用。

2.2 中草药的抑菌抗病毒功能

中草药的非特异性抗菌机理不同于抗生素，其主要通过对畜禽机体抗病修复能力的调整，达到防病治病的目的。常用的抑菌抗病毒的中草药有板蓝根、鱼腥草、白头翁、益母草、淫羊藿、黄芪等。谢麟等（2002）研究报道，黄芪多糖能诱导干扰素产生，生成抗病毒蛋白，抑制病毒的复制，发挥其抗病毒防感染的功能。李宏全等（2006）的研究表明，连续 6 天对利用传染性腔上囊病病毒进行攻毒的雏鸡，肌注黄芪多糖明显提高了其抗病毒能力。郑明学等（2000）的研究表明，利用由生姜、黄柏、白头翁、苍术等组成的复方中草药制剂对沙门氏杆菌有明显的抑制作用，对鸡白痢有显著的预防保护作用，保护率达到 96.7%。

在哺乳母猪日粮中添加芦根、地榆、益母草等组成的中草药添加剂对控制仔猪腹泻效果明显，与双价基因工程菌疫苗预防仔猪黄白痢的效果相比，中草药对于改善仔猪断奶成活率、日增重及预防腹泻的效果更为明显（罗兴刚等，1995）。杨宝琦等（1992）的研究表明，在哺乳母猪日粮中添加由苍术、王不留行、益母草等组成的中草药添加剂，预防仔猪黄白痢的效果明显，仔猪黄痢与白痢的发病率分别减少了 11.78%、35.54%，仔猪断奶成活率提高了 19.28%

2.3 中草药的增食欲促消化功能

中草药含有的挥发性油与有机酸，能促进畜禽采食与消化液分泌，增强养份的消化吸收与机体的合成代谢，促进生长发育，提高饲料利用效率（Clyton 等，1999）。常用的促进消化吸收的中草药包括麦芽、山楂、肉桂、砂仁等、枳壳、神曲、大蒜、陈皮；而促进机体合成代谢的中草药有黄芪、白术、枸杞、麻黄、人参、刺五加、杜仲皮等。

齐亚山等（1995）在育肥猪日粮中添加由酸枣仁、何首乌、神曲、枳壳等

组成的中草药添加剂，不仅提高了肉猪的采食量、日增重与饲料转化率，并取得了较好的经济效益。王建辉等（2007）在生长育肥猪日粮中添加 1500mg/kg 杜仲提取物，显著改善了肉猪的生产性能（ $P<0.05$ ）。魏传德（1991）在仔猪日粮中添加用麦芽、陈皮、大蒜、秦皮、松针等组成的中草药添加剂，极显著的提高了仔猪的采食量、日增重与饲料转化率（ $P<0.01$ ），并明显降低了增重的饲料成本。上述研究结果表明，在肉猪日粮中添加中草药有利于养份的消化吸收及机体的合成代谢。

2.4 中草药的抗应激功能

中草药中的“适应原”物质，能在恶劣饲养环境中调剂畜禽生理功能，提高其适应能力。另外许多中草药具有清热解毒、提高抵抗力及缓和应激原的作用，同时一些中草药也能通过调节应激反应各阶段的异常生理变化，表现出抗应激的作用。常用的抗应激中草药有藿香、苍术、神曲、薄荷、槟榔、甘草、人参、党参、黄芪等。

席进华等（2003）的研究表明在小猪日粮中添加由苍术、山楂、陈皮、神曲、槟榔等中草药，明显缓解了热应激的影响，从而提高了小猪的生产性能。金岭梅等（1998）在肉猪日粮中添加山楂、苍术、陈皮、藿香等具有开胃健脾、清热消暑功能的中草药，明显提高了肉猪抗热应激能力，改善了肉猪的生产性能，降低了肉猪增重的饲料成本，提高了养殖效益。在仔猪日粮中添加神曲、当归、麦芽、黄芪等中草药，有效的缓解了早期断奶应激（吴金节等，2001）。程远芳等（2006）的研究表明，高温条件下在生长猪日粮中添加抗应激中草药添加剂，有提高生长猪采食量、日增重及降低料肉比的趋势。袁福汉（1993）研究表明，高温季节在产蛋鸡日粮中添加藿香、苍术、板蓝根、龙胆草等中草药，显著改善了蛋鸡的产蛋率和饲料报酬（ $P<0.05$ ）。

可见，中草药添加剂可通过改善畜禽的免疫力，维持机体内环境的稳定，保证生理活动的正常进行，从而提高畜禽的抗应激能力，缓解应激对畜禽生产的不利影响，改善畜禽生产性能。

2.5 中草药的抗氧化功能

自由基是畜禽体内的代谢产物，一般处于动态平衡中，如果平衡被打破，过多的自由基将对机体产生损害，从而导致相关疾病的发生（Marx, 1987）。

中草药含有的多糖可有效清除多种来源的活性氧,能增强谷胱甘肽过氧化物酶、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶的活性,从而减少丙二醛的生产量,起到抗氧化的作用。常用的抗氧化中草药包含有,黄芪、茯苓、香菇、枸杞、云芝、党参、怀山药、淫羊藿等。

林桂兰等(2006)研究香菇多糖体外抗氧化活性的试验结果表明,香菇多糖提取物具有体外抗氧化活性,具有清除活性氧自由基的能力。Kariya 等(1992)的研究表明,云芝多糖具有清除自由基的功能,并证实其具有类似超氧化物歧化酶的作用。李容芷(1991)的研究也表明,灵芝多糖对过氧化氢具有清除作用,同样也具有类似超氧化物歧化酶的功能。苗明三(1997)对小鼠试验结果表明,怀山药能显著提高超氧化物歧化酶的活性($P<0.05$),降低血液中过氧化物的水平,明显提高机体的抗氧化能力。而黄芪、枸杞等中草药含有的多糖也能增强谷胱甘肽过氧化物酶、超氧化物歧化酶活性,提高动物机体抗氧化活性(娄宁等,1995;夏英,1994;周金黄,1993)。可见,中草药具有清除机体内自由基,并增强过氧化物酶活性的功能,从而起到提高机体抗氧化和抗衰老能力的作用。

3 中草药在畜禽生产中的应用效果

随着我国饲料工业的蓬勃发展,中草药添加剂也因其独有的特色不断发展,目前有关中草药的著作和研究成果不断涌现。因中草药添加剂独特的功能,使其在改善畜禽生产性能与畜禽产品品质方面具有独到的效果。

3.1 中草药促生长的效果

大量研究表明,在仔猪日粮中添加1~4%的复合中草药添加剂,能促进仔猪消化酶及激素的分泌,改善养分的消化吸收,从而改善仔猪的生产性,其日增重可提高8~15%,腹泻率减少约30~50%,而料肉比可降低5~10%(张显花,2005;饶骏等,2005;周圻,2005;刘祝英,2007)。薛凌峰(2008)的研究表明在11kg左右的仔猪日粮中添加150、300、450mg/kg的香菇多糖,试验为期28天,明显改善了仔猪的生产性能,日增重分别提高了5.99%($P<0.05$)、6.66%($P<0.05$)、6.55%($P<0.05$);采食量分别提高了0.99%($P>0.05$)、2.06%($P<0.01$)、2.50%($P<0.01$)。周亚军(2006)研究表明,中草药显著提高了生长猪的生长性能($P<0.05$),并证实中草药添加剂对肉猪的促生长作用相当甚至

要优于抗生素。童建国（2005）研究表明，在日粮中添加中草药提取物有改善育肥猪生产性能的趋势（ $P>0.05$ ）。

另外，大量研究表明在肉禽日粮中添加中草药，可明显改善其日增重、饲料报酬及成活率（李青等，2002；袁涛与郝正里，2003；王厚穗等，2002）；在蛋禽日粮中添加中草药，可明显提高蛋鸡的产蛋率、降低料蛋比及降低鸡群的死亡率（陈寒青等，2002；刘学剑，1996；李文学与赵瑜荣，1996）。

3.2 中草药改善畜禽产品品质的效果

中草药富含多糖、有机酸等生物活性成份，具有提高畜禽胴体及肉品品质，改善畜禽产品风味的作用。大量研究报道表明，在日粮中添加中草药添加剂可明显改善生长育肥猪的胴体及肉品质（田允波等，2003；陈锦顺等，2002；张先勤与葛长荣，2002）。陈清华（2008）研究认为，这与中草药富含的多糖在体内代谢提高了血清中环腺苷酸浓度有关，环腺苷酸浓度的提高可增强激素敏感脂酶的活性，还可减少脂肪细胞与胰岛素的结合，从而导致用于体蛋白合成的能量增多，最终起到降低生长育肥猪体脂含量，改善其胴体品质的作用。

咎林森与邱怀（1994）的研究表明，猪肉的风味物质主要存在与肌间脂肪中。同时肌间脂肪含量与肌肉的柔嫩度、多汁性、保水率均有较强的相关性（单安山等，2006），可见肌间脂肪含量对猪肉风味具有重要意义。而有研究报道，在日粮中添加从山茶科植物提取的糖萜素（以多糖与三萜皂甙为主）可明显增加肌间脂肪，改善畜禽肉品风味（孙德文，2002；2003）。

另外大部分的中草药中均含有丰富的植物色素，有助于改善畜禽产品的颜色。有研究报道，在蛋鸡日粮中添加中草药添加剂，明显提高了鸡蛋蛋黄指数（袁福汉，1994；王自良，1998）。

4 中草药添加剂存在的不足及发展方向

目前市场上常见的中草药添加剂，仍主要是通过利用中草药或药渣，粉碎成细末而生产的单方或者复方添加剂，其存在添加剂量大、适口性差以及工业化生产困难等问题。

就中草药添加开发利用而言，仍需做好以下几个方面的工作：①添加剂量的微量化，以利于工业化生产及其在养殖生产中的应用；②组方配伍的专精化、系列化，以满足畜禽的不同特性及不同生理需要；③药材资源的深度开发，以

降低生产成本并避免人畜争药；④研发、生产的标准化，以利于中草药添加剂行业健康发展。另外，目前有关中草药作用机理的研究，在有效成份分析、安全试验、动物效应等方面仍有待进一步完善。

5 本研究的目的是和意义

本研究旨在探讨夏季在育肥日粮中添加复合中草药添加剂的应用效果。研究了不同剂量的复合中草药添加剂对育肥猪的养分利用、生产性能、胴体性状、猪肉品质及免疫功能的影响，为推动中草药添加剂替代抗生素及化合药物在养猪生产中的应用提供理论依据。

试验研究

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验动物

试验选取 200 头体重约 60kg 的“杜×长×大”三元杂交肉猪，按体重接近、公母各半的原则分为 4 个处理，每个处理 5 个重复，每个重复 10 头猪。每个重复单栏饲养，单栏面积为 3.3m×4.0m。

1.1.2 中草药添加剂

本试验选用了薄荷、鱼腥草、金银花、批把叶、陈皮、甘草、仓术、板蓝根、黄芪、黄连、木香、秦皮等常见十多味中草药配制成中草药添加剂，组方原则为清热祛湿、降肺平喘、健胃消食，剂型为细粉状。

1.1.2 主要仪器与试剂

全自动生化分析仪，型号：BS200，由深圳迈瑞医疗器械有限公司生产；γ 免疫计数器，型号：GC-1200，由北京顺杰欣隆科技有限公司生产；电热恒温水浴锅，型号：DK-91-1，由天津市泰斯特仪器有限公司生产。

免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 以及补体 C3、C4 的试剂盒由湖南丽欣生物技术有限公司提供；FT3（三碘甲腺原氨酸）、FT4（游离甲状腺素）放射免疫试剂盒由北京科美生物技术有限公司提供。

1.2 试验设计与日粮处理

试验采用随机区组试验设计，共 4 个处理，具有试验设计见表 1。

表 1 试验设计

Table 1 Experiment design

项目 Item	日粮处理
对照组 Control group	基础日粮+50mg/kg 维吉尼亚霉素（50%）
0.5%组 0.5% group	基础日粮+5g/kg 复合中草药添加剂
1.0%组 1.0% group	基础日粮+10g/kg 复合中草药添加剂
1.5%组 1.5% group	基础日粮+15g/kg 复合中草药添加剂

四个处理分别为对照组，基础日粮添加 50mg/kg 维吉尼亚霉素(50%); 0.5%

组，基础日粮添加 0.5%中草药添加剂组；1.0%组，基础日粮添加 1.0%中草药添加剂组；1.5%组，基础日粮添加 1.5%中草药添加剂组。基础日粮的营养水平参考 NRC（1998）猪营养需要量，基础日粮的组成及营养成份含量见表 2。

表 2 基础日粮的组成及营养成份（%）

Table2 Composition and nutrients levels of basal diets（%）

原料 Ingredients	基础日粮 basal diet
玉米 Corn	70.92
大豆粕 Soy bean	17.21
麦麸 Wheat bran	3.00
玉米酒精粕 DDGS	2.62
菜籽粕 Rapeseed bean	1.90
磷酸氢钙 CaHPO ₄	1.17
石粉 Limestone	0.87
盐 Salt	0.21
预混料 Premix	2.00
50%氯化胆碱 Choline chloride	0.10
营养水平 Nutrient levels	
粗蛋白 CP	15.5
消化能 DE（MJ/kg）	13.40
钙 Ca	0.60
有效磷 AP	0.35
赖氨酸 Lys	1.03
含硫氨基酸 Met+Cys	0.59
苏氨酸 Thr	0.70
色氨酸 Trp	0.18

每千克预混料成份含：赖氨酸 L-Lys 156g；蛋氨酸 DL-Met 35g；苏氨酸 L-Thr 50g；色氨酸 L-Trp 5g；小苏打 Saleratus 3g；抗氧化剂 Antioxidant 3g；肉猪复合多维 Compound Vitamin for meat pig 20g；锰 Mn 30mg；碘 I 0.3mg；硒 Se 0.2mg；钴 Co 0.5 mg；铁 Fe 5mg；铜 Cu 7.5mg；锌 Zn 6mg。

1.3 饲养管理

试验在广东省肇庆市某猪场进行，试验猪预试一周后正式开始试验，正式试验为期 28 天。按常规程序驱虫和免疫，自由饮水与采食。试验期间于每天 10:00、14:00 时测定猪舍温度与湿度，取平均值为当天猪舍平均温度与湿度，经测定试验期间猪舍内平均温度为 $32.51\pm2.11^{\circ}\text{C}$ ，平均湿度为 $63.54\pm2.68\%$ 。

1.4 测定指标与方法

1.4.1 生产性能

以栏为单位，记录试验猪每天的耗料量，分别于试验开始和结束时称重，计算平均日采食量（ADFI）、日增重（ADG）和料肉比（F/G）。

1.4.2 养分表观消化率

本研究通过内源指示剂法测定各养分的表观消化率。从正式试验的第 14 天上午 9:00 开始到第 17 天上午 9:00 结束，连续 4 天收集粪样，于 -4°C 的冰箱中保存备用。饲养试验结束后，将每栏的粪样拌匀后，按四分法取样，样品于 65°C 烘箱烘干、回潮 24h 后粉碎并过 40 目筛，制成待测样品。按内源指示剂法的要求，测定每栏粪样和饲料样中的水分、粗蛋白、总能、钙、磷等养分及盐酸不溶灰分（AIA）的含量，养分表观消化率的计算公式如下：

$$\text{养分消化率}(\%) = 100 - \frac{\text{日粮中AIA含量} \times \text{粪样中养分含量}}{\text{粪样中AIA含量} \times \text{日粮中养分含量}} \times 100$$

1.4.2 胴体性状与猪肉品质

试验结束时，每个处理选择体重在 $93.0\pm2.0\text{kg}$ 的去势公猪 5 头屠宰。宰前自由饮水，断料 24h。放血致死热褪毛后，沿脊椎中线与腹中线将猪体分割成左右两半，并取右侧胸腰结合处背最长肌进行肉质测定。

用游标卡尺测量背膘厚，并取三点平均值；采用皮脂骨肉分离法计算瘦肉率；对照肉色、大理石纹评分标准风别评分测定肉色、大理石纹；采用插入式酸度计直接测定 pH_1 与 pH_{24} 值；将背最长肌横切成厚 2cm 的薄片，修成长 5cm、宽 3cm 的长方体，按重量差法测定其在 4°C 保存 24h 后的滴水损失。

1.4.3 血液生化指标

在正式试验第 28d，每个重复随机选择 2 头试猪，空腹前腔静脉采血，静置 20min 后，2000r/min 离心，取血清于 -20°C 保存备测。

采用全自动生化仪测定各项血液生化指标，血清中免疫球蛋白 IgA、IgG、IgM 以及补体 C3、C4 含量采用免疫透射比浊法测定；血清中 FT3（三碘甲状腺氨酸）、FT4（游离甲状腺素）的含量采用放射免疫法，在 γ 免疫计数器通过放射免疫计数测定。

1.5 数据统计分析

试验数据用平均数 $\pm$ 标准差表示，试验数据经 Excel2003 初步处理后，采用 SAS6.0 软件进行方差分析分析与 Duncan 氏多重比较。

2 试验结果

2.1 生产性能

各组生产性能见表 3。试验结果表明，在日粮中添加中草药添加剂改善了育肥猪的生产性能。添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药添加剂比对照组相比，日增重分别高出 1.74% ($P>0.05$)、3.38% ($P>0.05$)、12.37% ($P<0.05$)；日平均采食量分别提高了 1.56% ($P<0.05$)、3.11% ($P<0.05$)、10.51% ($P<0.05$)；料肉比分别下降了 0.33%、0.33%、1.64%，但差异不显著 ($P>0.05$)。

2.2 养分表观消化率

各组养分表观消化率见表 4。试验结果表明，在日粮中添加中草药添加剂对育肥猪钙、磷的表观消化率无显著影响 ($P>0.05$)，有改善干物质、粗蛋白、总能利用率的趋势。添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药添加剂与对照组相比，干物质的表观消化率分别提高了 1.21%、1.48%、1.81% ($P>0.05$)；总能的表观消化率分别提高了 0.19%、0.41%、0.87% ($P>0.05$)。添加 0.5% 的中草药与对照组相比，粗蛋白的表观消化率下降了 0.55% ($P>0.05$)；添加 1.0%、1.5% 与对照相比，粗蛋白表观消化率分别提高了 1.20% ($P>0.05$)、5.30% ($P<0.05$)。

表 3 中草药添加剂对育肥猪生产性能的影响

Table 3 Effects of herb additive on performance of finishing pig

项目 Item	对照组	0.5%组	1.0%组	1.5%组
平均初重 Initial BW/kg	69.74±1.16	69.72±1.36	69.86±1.19	69.79±1.21
平均末重 Final BW/kg	93.27±2.03 ^b	93.66±1.95 ^b	94.20±2.11 ^b	96.23±2.01 ^a
平均日增重 ADG/g	840.36±47.18 ^b	855.00±47.46 ^b	869.29±48.07 ^b	944.29±59.82 ^a
平均日采食量 ADFI/kg	2.57±0.14 ^c	2.61±0.18 ^b	2.65±0.17 ^b	2.84±0.10 ^a
料肉比 F/G	3.06±0.11	3.05±0.23	3.05±0.15	3.01±0.12

注：同行肩标字母相同或未标注表示差异不显著（P > 0.05），肩标字母不相同表示差异显著（P < 0.05），下同。

表 4 中草药添加剂对育肥猪养分表观消化率的影响（%）

Table 4 Effects of herb additive on nutrients apparent digestibility of finishing pig

项目 Item	对照组	0.5%组	1.0%组	1.5%组
干物质 DM	89.89±2.54	90.98±2.67	91.22±3.14	91.52±3.62
粗蛋白 CP	80.68±2.34 ^b	80.24±3.31 ^b	81.65±3.74 ^b	84.96±2.14 ^a
总能 GE	88.74±3.34	88.91±2.67	89.10±3.68	89.51±3.44
钙 Ca	33.51±2.43	34.47±3.02	35.45±2.45	33.98±2.67
磷 P	43.74±3.12	44.14±3.62	44.62±3.22	44.98±3.48

2.3 胴体性状与肉质

各组胴体性状与肉质见表 5。试验结果表明,添加中草药添加剂改善了育肥猪的胴体性状与肉质。添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比,胴体重分别提高了 0.84% ($P>0.05$)、0.56% ($P>0.05$)、3.58% ($P<0.05$);瘦肉率分别提高了 8.29%、10.14%、10.06% ($P<0.05$);背膘厚度分别降低了 8.96%、8.96%、8.46% ($P<0.05$)。

添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照相比,显著提高了肉色与大理石纹的评分 ($P<0.05$),滴水损失分别降低了 3.60%、7.48%、8.74% ($P<0.05$)。添加 1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比, pH_1 值分别高出 3.12%、3.32% ($P<0.05$); pH_{24} 值分别高出 1.42%、1.57% ($P<0.05$)。而添加 0.5%的中草药添加剂与对照组相比,其 pH_1 、 pH_{24} 值略低但差异不显著 ($P>0.05$)。

2.4 血液生化指标

2.4.1 免疫球蛋白

各组血清中免疫球蛋白含量见表 6。试验结果表明,日粮中添加中草药添加剂提高了其血清中免疫球蛋白含量,且随中草药添加剂量的增大而升高。添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比, IgA 的浓度分别提高了 3.37% ($P>0.05$)、29.21 ($P<0.05$)、32.58 ($P<0.05$); IgG 的浓度分别提高了 12.99%、15.32%、18.44% ($P<0.05$); IgM 的浓度分别提高了 19.64%、19.64%、26.79% ($P<0.05$)。

2.4.2 补体

各组血清中补体 C3、C4 含量见表 6。试验结果表明,日粮中添加中草药添加剂提高血清中补体的浓度,且随中草药添加剂量的增大而升高。添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比,血清中 C3 的含量分别提高了 16.67%、16.67%、25.00% ($P<0.05$);血清中 C4 的含量分别提高了 100%、120%、120% ($P<0.05$)。

2.4.3 甲状腺素

各组血清中 FT3、FT4 的含量见表 6。试验结果表明,添加 0.5%、1.0%、1.5%的中草药添加剂与对照组相比, FT3 的含量分别提高了 10.29%、13.24%、14.71% ($P<0.05$); FT4 的含量分别提高了 6.53%、7.60%、5.97% ($P<0.05$)。

表 5 中草药添加剂对育肥猪胴体性状与肉质的影响

Table 5 Effects of herb additive on carcass and meat quality of finishing pig

项目 Item	对照组	0.5%组		1.0%组		1.5%组	
屠宰数 N	5	5		5		5	
屠宰率 (slaughter rate%)							
胴体重 Carcass weight	66.97 ± 1.46 ^b	67.53 ± 1.41 ^b		67.35 ± 1.51 ^b		69.38 ± 1.45 ^a	
瘦肉率 Muscle rate/%	63.32 ± 1.98 ^b	68.57 ± 1.89 ^a		69.74 ± 2.01 ^a		69.69 ± 2.11 ^a	
背膘厚 Average backfat/cm	2.01 ± 0.11 ^a	1.83 ± 0.08 ^b		1.83 ± 0.10 ^b		1.84 ± 0.09 ^b	
肉质等级 Meat quality							
肉色等级 Meat color	3.34 ± 0.10 ^b	3.46 ± 0.08 ^{ab}		3.58 ± 0.11 ^a		3.57 ± 0.07 ^a	
大理石纹等级 Marbling	2.04 ± 0.09 ^b	2.54 ± 0.07 ^{ab}		3.02 ± 0.08 ^a		3.04 ± 0.10 ^a	
pH ₁	6.42 ± 0.06 ^b	6.41 ± 0.08 ^b		6.62 ± 0.07 ^a		6.64 ± 0.08 ^a	
pH ₂₄	5.67 ± 0.08 ^b	5.64 ± 0.70 ^b		5.75 ± 0.06 ^a		5.76 ± 0.06 ^a	
滴水损失 Drip loss/%	3.33 ± 0.22 ^a	3.21 ± 0.28 ^b		3.09 ± 0.19 ^c		3.06 ± 0.21 ^c	

表 6 中草药添加剂对育肥猪血液生化指标的影响

Table 6 Effects of herb additive on blood biochemical parameter of finishing pig

项目 Item	对照组	0.5%组	1.0%组	1.5%组
免疫球蛋白 Immune globulin g/L				
免疫球蛋白 A IgA	0.89 ± 0.12 ^b	0.92 ± 0.09 ^b	1.15 ± 0.14 ^a	1.18 ± 0.07 ^a
免疫球蛋白 G IgG	3.85 ± 0.31 ^b	4.35 ± 0.24 ^a	4.44 ± 0.51 ^a	4.56 ± 0.21 ^a
免疫球蛋白 M IgM	0.56 ± 0.04 ^b	0.67 ± 0.09 ^a	0.67 ± 0.03 ^a	0.71 ± 0.08 ^a
补体 Complements g/L				
补体 C3	0.12 ± 0.01 ^b	0.14 ± 0.02 ^a	0.14 ± 0.01 ^a	0.15 ± 0.03 ^a
补体 C4	0.05 ± 0.01 ^b	0.10 ± 0.03 ^a	0.11 ± 0.04 ^a	0.11 ± 0.04 ^a
甲状腺素 Thyroxine pmol/L				
三碘甲状腺原氨酸 FT3	0.68 ± 0.10 ^b	0.75 ± 0.08 ^a	0.77 ± 0.11 ^a	0.78 ± 0.07 ^a
游离甲状腺素 FT4	71.85 ± 2.15 ^b	76.54 ± 1.11 ^a	77.31 ± 3.62 ^a	76.14 ± 3.22 ^a

3 讨论

3.1 中草药添加剂对育肥猪生产性能的影响

在本次试验中添加中草药添加剂显著改善了育肥猪的生产性能 ($P<0.05$), 可能与如下两方面有关:

第一, 中草药添加剂富含多种营养元素与有效活性成份, 兼有营养与药物的双重作用, 能兴奋猪只胃肠道、促进消化腺分泌、平衡消化道内生态环境(周维仁等, 2000; 唐建安等, 2000), 并可能通过影响猪的内分泌系统实现促生长的功能(田允波等, 2002)。王勇强(2003)研究认为, 中草药具有扩张血管、增大血流量, 加快新陈代谢的功能, 提高畜禽免疫力和促生长的功能。童建国(2005)与周亚军(2006)的研究也表明, 中草药具有改善畜禽对营养物质消化吸收、并改善其机体新陈代谢的作用, 从而提高畜禽的生产性能。

第二, 可能与中草药的抗热应激功能有关。大量研究表明, 高温、高湿的环境可显著降低肉猪采食量与日增重 ($P<0.05$), 而且这种影响随试验猪的体重增加而增大(王勇强, 2003; 艾地云, 1996; 刘学剑, 1996; 汪开英等, 2003; 董淑丽等, 2003; 郭春华等, 2004)。而本试验正试期内, 猪舍内平均气温为 $32.51\pm 2.11^{\circ}\text{C}$, 平均湿度为 $63.54\pm 2.68\%$, 平均每头育肥猪饲养面积为 1.32m^2 , 这表明在本试验中饲养环境是限制育肥猪生长潜能发挥的重要因素之一。但中草药能减轻高温对摄食中枢的抑制, 相对提高育肥猪的采食、提高饲料利用率, 在一定程度上缓解热应激对猪不利影响(程远芳等, 2006)。

可见, 在本次试验中中草药添加剂缓解饲养环境的不利影响, 是改善育肥猪生产性能的主要因素, 与李永兰(2010)、马建华(2010)利用中草药添加剂改善肉猪生产性能的研究结果一致。同时也证实了本试验中采用的中草药添加剂组合配伍具有清热祛湿、抗热应激的功能。

3.2 中草药添加剂对育肥猪养分利用的影响

日粮养分的消化率受到畜禽品种、性别及生长阶段的影响, 同时养分的利用率是评价畜禽生产性能的一个重要指标。鲁娜等(2010)研究表明, 在生长猪日粮中添加中草药发酵物显著改善了日粮中粗蛋白、粗纤维、粗脂肪、粗灰分等养分的表观消化率 ($P<0.05$), 而在本试验中添加中草药添加剂有提高育肥

猪干物质，总能利用率的趋势，同时添加 1.5%的中草药显著改善了日粮中粗蛋白的表观消化率 ($P<0.05$)，与上述研究结果基本一致。中草药改善日粮养分消化率可能与中草药能兴奋猪胃肠道、促进消化酶分泌及平衡消化道生态环境有关。周亚军 (2006) 的研究结果表明，在保育、生长及育肥阶段添加中草药添加剂能改善其能量及蛋白的消化率，特别是在保育阶段养分消化率的改善其认为与中草药减少猪腹泻，保证消化酶能充分水解饲料养分有关。同时，总能与粗蛋白的消化吸收的改善对于提高育肥猪的生长性能有直接的帮助，这与日粮中添加中草药添加剂后，育肥猪的生产性能得到明显提高的结果一致。

3.3 中草药添加剂对育肥猪胴体性状的影响

胴体重、背膘厚、瘦肉率等胴体性状指标与经济效益息息相关。中草药的有效成份可以通过提高猪血清中的环腺苷酸含量使脂肪组织中的激素敏感酯酶活化，加快脂肪分解(杨在清与金公亮，1992)，同时还可以激活胃蛋白酶原，促进蛋白质的消化；同时 cAMP 还可减少胰岛素和脂肪细胞的结合，降低胰岛素对体脂沉积的促进作用，从而提高猪的瘦肉率。

大量研究表明添加中草药添加剂能显著提高猪的瘦肉率 ($P<0.05$)，并降低背膘厚 (侯建军，2001；田树海，2009；李大光，2007；童建国，2005)。在本次试验中添加抗应激中草药添加剂显著降低了育肥猪的背膘厚 ($P<0.05$)、提高了瘦肉率与上述研究结果相符。

3.4 中草药添加剂对育肥猪肉质的影响

肉色与肌肉大理石纹评分是鲜肉的主要评价指标，本次试验中添加中草药显著改善了肉色、大理石纹的评分 ($P<0.05$)，试验组的猪肉颜色更为鲜亮，其中 1.0%组的效果最佳，这与田树海、石亚中等人的研究结果一致。

肌肉 pH 值是反映宰杀后猪体肌糖原酵解速率的重要指标，同时也是判定 PSE 与 DFD 猪肉的重要依据 (王丽娟，2002；何叶如，2002)。本次试验中对照组与中草药组的 pH_1 、 pH_{24} 值均在正常范围内，但 1.0%、1.5%组的 pH_1 、 pH_{24} 值显著高于对照组 ($P<0.05$)。

滴水损失是评价鲜肉货架时间长短的重要指标，本次试验中添加中草药添加剂显著降低了滴水损失 ($P<0.05$)，这与王勇等 (2006)、李清宏等 (2007) 的研究结果一致。

3.5 中草药添加剂对育肥猪血液生化指标的影响

免疫球蛋白也称为抗体，是指具有抗原特异性的一类球蛋白，或具有类似化学结构的球蛋白，免疫球蛋白的主要生物学功能包括结合抗原与激活补体等，其广泛存在于动物血液、组织液中。IgA、IgM、IgG 是哺乳动物血清中主要的三大类免疫球蛋白。

IgG 是血清中含量最高的免疫球蛋白、具有抗菌、抗病毒、抗毒素的功能，能使毒素失去毒性，可以沉淀与凝聚抗原，是介导体液免疫最为重要的抗体。IgM 是在机体与抗原物质初次接触后，最早在机体内产生的抗体，也同时具有抗菌、抗病毒、抗毒素的功能，机体被感染后，其与补体结合，具有很强的溶解病原的作用，是抗感染的“急先锋”。IgA 同时具备 IgM、IgG 的免疫活性，同时对机体消化道、呼吸道等局部粘膜的免疫功能具有十分重要的意义。大量的试验研究表明，在日粮中添加中草药能显著提高猪血清中的 IgA、IgM、IgG 的浓度（刘祝英，2007；陈清华，2008；张磊等，2006；胡晓蕾等，2006；胡忠泽等，2005）。而本试验的结果表明，在日粮中添加中草药，育肥猪的 IgA、IgM、IgG 浓度均要高出抗生素对照组，与上述研究结果一致。

补体是指具有类似酶活性的一类蛋白，其主要功能是参与保护性免疫应答以维持机体自身稳定，能帮助吞噬细胞及抗体消灭病原体。而 C3 是补体发挥功能效应的关键组成部分，是补体系统的核心组成部分，具有调理促进吞噬、免疫粘连，以及免疫调节的功能；C4 主要作用是参与调节补体活化、中和毒素以及防止免疫复合物的沉积。在本试验中，日粮中添加中草药提高了育肥猪血清中补体 C3、C4 的浓度，这与谢红兵（2004）关于断奶仔猪的研究结果一致。

甲状腺素（FT3、FT4）是一种广泛参与营养物质代谢的激素，与生长激素具有协同作用，能增强生长激素的作用，促进猪的生长发育（马冬梅等，2006；Ooi 等，2004；高士争等，2002）。在本试验中添加中草药后育肥猪血清中甲状腺素（FT3、FT4）的浓度要高于抗生素对照组，表明中草药可通过甲状腺素的作用促进体脂的动员与分解，改善育肥猪的胴体品质，这本试验中有关胴体性状的试验结果是一致的。

4 结论

在本试验条件下，在育肥猪日粮中添加复合中草药添加剂，有改善日粮中干物质、总能、粗蛋白表观消化率的趋势显著，提高了育肥猪的生产性能 ($P<0.05$)；提高了育肥猪的瘦肉率、肉色及大理石纹的评分 ($P<0.05$)，降低了背膘厚、滴水损失 ($P<0.05$)，改善了育肥猪胴体性状及猪肉品质；显著提高了血清中免疫球蛋白、补体及甲状腺素浓度 ($P<0.05$)，改善了育肥猪的免疫功能。可见在本试验中复合中草药添加剂的应用效果要优于抗生素。

参 考 文 献

- 艾地云. 1996. 常温与高温季节肥育猪主要营养素采食量研究[J]. 中国饲料, (11): 9~11.
- 陈寒青, 全征宇, 朱立贤. 2002. 中草药饲料添加剂研究进展[J]. 饲料工业, 23(10): 18~23.
- 陈锦顺, 田允波, 邝俭能等. 2002. 中草药有效成份对生长育肥猪胴体性状和肉质特性的影响[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版), 20(3): 69~73.
- 陈清华. 2008. 牛膝多糖对猪的营养效应和免疫调控机理[D]. 湖南长沙: 湖南农业大学博士学位论文.
- 程远芳, 宋代军, 曾有权等. 2006. 中草药添加剂对生长猪抗热应激机理研究[J]. 动物营养学报, 18(1): 43~48.
- 董淑丽, 邓雯, 雷学芹等. 2003. 热应激对动物理化特性及生产性能的影响[J]. 河南科技大学学报(农学版), (1): 62~65.
- 高士争, 葛长荣, 田允波. 2002. 中草药添加剂对生长育肥猪血液生理生化指标的影响 II [J]. 云南农业大学学报, 2: 164~168.
- 郭春华, 柴映青, 王康宁. 2004. 高温对不同体重生长猪采食量影响模式的研究[J]. 养猪, (4): 15~18.
- 何叶如. 2002. 几种绿色饲料添加剂对生长育肥猪的生产性能、消化机能和猪肉品质的研究[D]. 甘肃兰州: 甘肃农业大学硕士学位论文.
- 侯建军. 2001. 中草药饲料添加剂推广的效果研究[J]. 湖北民族学院学报(自然科学版), 19(1): 34~36.
- 滑静, 吾际舟, 杨佐君等. 1998. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J]. 当代畜牧, 1: 28~29.
- 胡晓蕾, 胡迎利, 汪以真. 2006. 白术及白术多糖对 SD 大鼠生长性能和免疫功能的影响[J]. 中国兽药杂志, 40(1): 2~6.
- 胡忠泽, 金光明, 王立克等. 2005. 茶多糖对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J]. 茶叶科学, 2005, 25(1): 61~64.
- 黄一帆. 1999. 天然药物促进剂和调节剂应用研究进展[J]. 福建畜牧兽医, 1:

37~38.

金岭梅, 顾惠明, 江立方等. 1998. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 中国饲料, (5):13~14

咎林森, 邱怀. 1994. 关于环核苷酸与家畜生长之调控[J]. 甘肃畜牧兽医, 24(5): 27~28.

李大光. 2007. 五味子、枸杞子和松针粉制剂在育肥猪生产上的应用[D]. 吉林延吉:延边大学硕士学位论文.

李全宏, 田泽, 蔡同一. 2003. 南瓜提取物对糖尿病大鼠降糖效果研究[J]. 营养学报, 25(1): 34~36.

李青, 葛长荣, 田允波. 2002. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响 II [J]. 云南农业大学学报, 17(1):63~64.

李清宏, 武晋孝, 岳文斌等. 2007. 中草药性气对生长育肥猪生产性能、胴体肉质与生化指标的影响[J]. 激光生物学报, 16(6): 795~799.

李永兰. 2010. 中草药添加剂对断奶仔猪的防腹泻促生长效果试验[J]. 黑龙江畜牧兽医, (8): 61~62.

李容芷. 1991. 灵芝抗衰老机理与活性成份灵芝多糖的化学与构效研究[J]. 北京医科大学学报, 23(6): 473~475.

李文学, 赵瑜荣. 1996. 应用中草药添加剂提高蛋鸡产蛋率[J]. 养禽与禽病防治, 11:23~25.

林桂兰, 许学书, 连文思. 2006. 食用菇多糖提取物体外抗氧化性能研究[J]. 华东理工大学学报(自然科学版), 32(3):278~281.

刘学剑. 1996. 高温对生长肥育猪生产性能的影响[J]. 养猪杂志, (3) : 34~35.

刘祝英. 2007. 复合多糖对断奶仔猪生产性能和免疫功能影响的研究[D]. 湖南长沙: 湖南农业大学硕士学位论文.

娄宁, 陈缓, 周玫等. 1995. 云芝多糖对实验性动脉粥样硬化家兔的治疗作用[J]. 第一军医大学学报, 15(3):185~187.

鲁娜, 郑宗林, 王乙力. 2010. 中草药发酵物对生产猪养分利用率的影响研究[J]. 饲料工业, 31(5):17~20.

- 罗兴刚, 陈灿华, 龚训贤. 哺乳母猪中草药添加剂防治仔猪黄白痢的效果观察[J]. 湖南畜牧兽医杂志, 1:31~32.
- 马冬梅, 赵艳主编. 2006. 动物生物化学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 23~45.
- 马建华. 2010. 自拟中草药饲料添加剂饲喂肥育猪效果试验[J]. 山东畜牧兽医, (1):3.
- 苗明三. 1997. 怀山药多糖抗氧化作用研究[J]. 中国医药学报, 12(2): 1~2.
- 齐亚山, 苏劲梅等. 1995. 中草药饲料添加剂对育肥猪的饲喂效果观察[J]. 辽宁畜牧兽医, (6):18~19.
- 饶骏, 张毅, 刘长忠等. 2005. 中草药添加剂与土霉素对仔猪生长及腹泻的比较研究[J]. 粮食与饲料工业, 2:40~42.
- 单安山, 李土土, 马得莹等. 2006. 影响畜产品质量与安全的营养因素及其调控技术[J]. 东北农业大学学报, 37(3): 380~389.
- 孙德文, 詹勇, 许梓荣. 2002. 畜禽肉质改进剂的研究进展[J]. 饲料博览, 2: 9~11.
- 孙德文. 2003. 糖菇素对肌肉品质影响剂及其作用机理研究[J]. 浙江杭州: 浙江大学硕士学位论文.
- 孙耀华. 2004. 中国中药添加剂研究应用现状与展望[J]. 吉林畜牧兽医, 9: 43~44.
- 唐建安, 张翠平, 张林. 2000. 复方中草药添加剂促进仔猪生长性能的影响[J]. 四川畜牧兽医, 27(12):18~19.
- 田树海. 2009. 中草药复方添加剂对育肥猪生产性能、血液指标和肉品质的影响[D]. 河北保定: 河北农业大学硕士学位论文.
- 田允波, 高士争. 2002. 中草药添加剂对生长育肥猪内分泌的影响研究[J]. 云南农业大学学报, 2002(2):170~75.
- 田允波, 葛长荣, 高士争. 2003. 天然植物中草药对生长肥育猪生长性能胴体品质和肉质特性的影响[J]. 中国畜牧杂志, 39(1): 22~29.
- 童建国. 2005. 中草药提取物对育肥猪生长性能和肉质的影响[D]. 湖北武汉: 华中农业大学硕士学位论文.

王厚穗, 曾庆亮等. 2002. 饲用抗生素替代物的实验研究[J]. 饲料工业, (1):16~21.

王建辉, 贺建华, 易宣等. 2007. 杜仲提取物对猪胴体品质和肌肉氨基酸含量的影响[J]. 动物营养学报, 19(3): 269~276.

王丽娟. 2002. 饲料营养对猪肉品质的影响[J]. 中国饲料, 2: 27~29.

汪开英, 苗香雯, 崔绍荣等. 2002. 猪舍环境温湿度对育成猪的生理及生产指标的影响[J]. 农业工程学报, (1): 117~120.

王勇, 杨元青, 张金存等. 2006. 中草药添加剂对猪育肥性能和肉质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 38(9): 30~32.

王勇强. 2003. 影响猪肉质的因素及肉质的控制与操纵[J]. 广东畜牧兽医科技, 21(3):4~7.

王自良. 1998. 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用[J]. 中国饲料, 9:12~5.

魏传德, 陆其荣. 1991. 中草药添加剂饲喂育肥猪试验[J]. 中兽医医药杂志, 10(2):2~7.

吴金节, 章孝荣, 王勇等. 2001. 复方中草药制剂防治仔猪早期断奶应激综合症的研究[J]. 安徽农业科学, 29(2): 236~238.

吴灵英. 1999. 药物添加剂残留与控制[J]. 饲料工业, 20 (6): 46.

席进华, 张劲松. 2003. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响[J]. 郑州牧业高等专科学校学报, 3: 165~166.

夏英. 1999. 黄芪多糖(APS)免疫作用的实验研究[J]. 上海中医药杂志, (11):42~43.

谢红兵. 2004. 复方中草药免疫增强剂对断奶仔猪免疫功能的影响[D]. 福建福州: 福建农林大学硕士学位论文.

谢麟. 2002. 论动物用中草药剂的新药开发[J]. 兽药与饲料添加剂, 7(3):24~26.

薛凌峰. 2008. 香菇多糖对仔猪生产性能、免疫功能及抗氧化能力影响的研究[D]. 河北保定: 河北农业大学硕士学位论文.

杨宝琦, 关俊秀, 冯延科. 1996. 中草药饲料添加剂系列产品饲喂育肥猪的试验[J]. 中兽医医药杂志, 5:8~10.

杨在清, 金公亮. 1992. 外源和内源性环核苷酸对肥育猪脂肪和蛋白质沉积的影响[J]. 西北农业学报, 4:19~24.

袁福汉. 1993. 清暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究[J]. 中兽医医药杂志, (6):7~9.

袁福汉. 1994. 红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究[J]. 中兽医医药杂志, (4):5~8.

袁涛, 郝正里. 2003. 绿色饲料添加剂的研究与开发[J]. 饲料工业, 24(4):16~20.

张长兴. 1996. 抗生素添加剂的安全性问题探讨[J]. 饲料工业, 17(11):3~6.

张磊, 吴瑕, 王岚等. 2006. 玉屏风散多糖类成份对免疫功能的影响[J]. 中药药理与临床, 22(1): 2~4.

张显花, 周沂, 胡丽华等. 2005. 中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J]. 饲料研究, 4: 9~11.

张先勤, 葛长荣. 2002. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响[J]. 云南农业大学学报, 17(1): 85~90.

郑明学, 任家淡, 霍乃芬等. 2000. 复方中药防治鸡白痢的机制研究[J]. 动物医学进展, 20(3):90~94.

周金黄. 1993. 中药药理与临床研究进展(第二册)[M]. 中国科学技术出版社, 351.

周维仁, 李优琴, 樊磊. 2000. 中草药饲料添加剂及其研究进展[J]. 畜禽业, (1):34~37.

周亚军. 2006. 中草药饲料添加剂对生长猪生产性能及免疫功能影响的研究[D]. 湖南长沙:湖南农业大学硕士学位论文.

周圻, 张显花, 焦祖武等. 2005. 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响[J]. 湖北农业科学, 2: 91~93.

Clyton Gill. 1999. Herbs and plant extracts as growth enhancers [J]. Feed international, 4: 20~23.

Kariya K, Nakamura K. 1992. Mimicking of Superoxide Dismutase Activity by Protein-bound Polysacchride of Coriolus Versicolor QUEL, and Oxidative Stress

Relief for Cancer Patients.Mol Bio-ther, 4(1):40.

Marx J L. 1987. Oxygen Free Radicals Linked to Many Diseases. Science, 235 (4788): 529.

Ooi G T, Tawadres N, Escalona R M. 2004. Pituitary cell lines and their endocrine applications[J]. Mol Cell Endocrinol, 228(1-2): 1~21.

英文缩写索引

缩写名	英文名	中文名
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
CP	Crude Protein	粗蛋白
Ca	Calcium	钙
C3	Complement C 3	补体 C3
C4	Complement C 4	补体 C4
DM	Dry Matter	干物质
F/G	Feed/Gain	饲料转化率
FT3	Triiodothyronine	三碘甲腺原氨酸
FT4	Free thyroxine	游离甲状腺素
IgA	Immune globulin A	免疫球蛋白 A
IgG	Immune globulin G	免疫球蛋白 G
IgM	Immune globulin M	免疫球蛋白 M

致 谢

本论文工作是在导师黄兴国教授的悉心关怀和指导下完成的。导师渊博的知识、严谨的治学作风、敏锐的洞察力对我的影响颇深；导师严紧的治学态度与非凡的开拓精神令学生敬佩不已。导师不仅在论文的选题、实验开展及研究技术路线等方面都给予了关键的指导作用，对论文的研究工作更提出了许多建设性的意见，而且在生活上予以本人深切的关怀，在三年的学习和课题研究中所提供的帮助让学生终生难忘。值此论文完成之际，谨向黄老师致以最崇高的敬意和衷心的感谢！并期望导师能在将来的人生和学术道路上，继续指引我、鞭策我。

在论文研究过程中，得到了动科院许多老师的无私帮助和指导；还得到了许多同学的帮助和支持。在此一并向他们表示衷心的感谢！谢谢你们的帮助与支持！

最后，向曾给我提供帮助而未提及的所有亲人、朋友、老师和同学表示感谢！

特别感谢各位专家评委能在百忙之中莅临答辩现场以指导评议，在此表示深切谢意！

袁文军

2010 年 12 月

作者简介

基本情况:

姓名: 袁文军

性别: 男

出生年月: 1980 年 4 月

籍贯: 湖南宁乡

民族: 汉族

1999.09-2003.06 湖南农业大学 畜牧兽医本科

2008.09-2010.12 湖南农业大学 农业推广硕士学位

论文发表情况

1、抗热应激中草药对育肥猪生产性能及肉质的影响, 湖南饲料, 2010.1, 第一作者